第 7 章　输入/输出系统

7.3 I/O 方式

1.【P323】在 DMA 方式下, 主存和 I/O 设备之间有一条物理通路相连吗?

2.【P323】假定某 I/O 设备向 CPU 传送信息的最高频率为 4 万次/秒, 而相应中断处理程序的执行时间为 40μs, 则该 I/O 设备是否可采用中断方式工作? 为什么?

3.【P323】在程序查询方式的输入/输出系统中, 假设不考虑处理时间, 每个查询操作需要 100 个时钟周期, CPU 的时钟频率为 50MHz。现有鼠标和硬盘两个设备, 而且 CPU 必须每秒对鼠标进行 30 次查询, 硬盘以 32 位字长为单位传输数据, 即每 32 位被 CPU 查询一次, 传输速率为 2×2^{20}B/s。求 CPU 对这两个设备查询所花费的时间比率, 由此可得出什么结论?【微信公众号: 研七七】

4.【P323】设某计算机有 4 个中断源 1、2、3、4, 其硬件排队优先次序按 1 → 2 → 3 → 4 降序排列, 各中断源的服务程序中所对应的屏蔽字如下表所示。

中断源	屏蔽字			
	1	**2**	**3**	**4**
1	1	1	0	1
2	0	1	0	0
3	1	1	1	1
4	0	1	0	1

(1) 给出上述 4 个中断源的中断处理次序。

(2) 若 4 个中断源同时有中断请求, 画出 CPU 执行程序的轨迹。

5.【P324】一个 DMA 接口可采用周期窃取方式把字符 (字节) 传送到存储器, 它支持的最大批量为 400B。若存取周期为 0.2μs, 每处理一次中断需 5μs, 现有的字符设备的传输速率为 9600b/s。假设字符之间的传输是无间隙的, 试问 DMA 方式每秒因数据传输占用处理器多少时间? 若完全采用中断方式, 又需占处理器多少时间 (忽略预处理所需时间) ?

6.【P324】假设磁盘传输数据以 32 位的字为单位, 传输速率为 1MB/s, CPU 的时钟频率为 50MHz。回答以下问题:

(1) 采取程序查询方式, 假设查询操作需要 100 个时钟周期, 求 CPU 为 I/O 查询所花费的时间比率 (假设进行足够的查询以避免数据丢失)。

(2) 采用中断方式进行控制, 每次传输的开销 (包括中断处理) 为 80 个时钟周期。求 CPU 为传输硬盘所花费的时间比率。

(3) 采用 DMA 的方式, 假定 DMA 的启动需要 1000 个时钟周期, DMA 完成时后处理需要 500 个时钟周期。若平均传输的数据长度为 4KB (此处 K = 1000), 试问硬盘工作时 CPU 将用多少时间比率进行输入/输出操作? 忽略 DMA 申请总线的影响。

微信公众号【研七七】

7.【P324】【2009 统考真题】某计算机的 CPU 主频为 500MHz, CPI 为 5 (执行每条指令平均需 5 个时钟周期) 假定某外设的数据传输速率为 0.5MB/s, 采用中断方式与主机进行数据传送, 以 32 位为传输单位, 对应的中断服务程序包含 18 条指令, 中断服务的其他开销相当于 2 条指令的执行时间。回答下列问题, 要求给出计算过程。

(1) 在中断方式下, CPU 用于该外设 I/O 的时间占整个 CPU 时间的百分比是多少?

(2) 当该外设的数据传输速率达到 5MB/s 时, 此时改用 DMA 方式传送数据。假定每次 DMA 传送块大小为 5000B, 且 DMA 预处理和后处理的总开销为 500 个时钟周期, 则 CPU 用于该外设 I/O 的时间占整个 CPU 时间的百分比是多少 (假设 DMA 与 CPU 之间没有访存冲突) ?

8.【P325】【2012 统考真题】假定某计算机的 CPU 主频为 80MHz, CPI 为 4, 平均每条指令访存 1.5 次, 主存与 Cache 之间交换的块大小为 16B, Cache 的命中率为 99%, 存储器总线宽带为 32 位。回答下列问题。

(1) 该计算机的 MIPS 数是多少? 平均每秒 Cache 缺失的次数是多少? 在不考虑 DMA 传送的情况下, 主存带宽至少达到多少才能满足 CPU 的访存要求?

(2) 假定在 Cache 缺失的情况下访问主存时, 存在 0.0005% 的缺页率, 则 CPU 平均每秒产生多少次缺页异常? 若页面大小为 4KB, 每次缺页都需要访问磁盘, 访问磁盘时 DMA 传送采用周期挪用方式, 磁盘 I/O 接口的数据缓冲寄存器为 32 位, 则磁盘 I/O 接口平均每秒发出的 DMA 请求次数至少是多少?

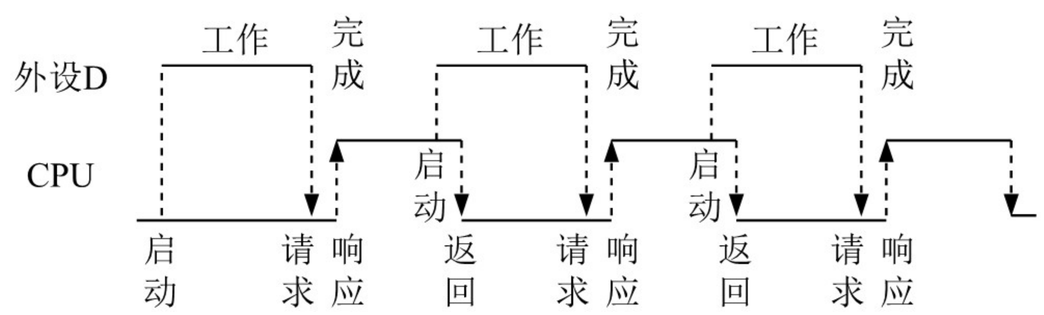
(3) CPU 和 DMA 控制器同时要求使用存储器总线时, 哪个优先级更高? 为什么?

(4) 为了提高性能, 主存采用 4 体低位交叉存储模式, 工作时每 1/4 个存储周期启动一个体。若每个体的存储周期为 50ns, 则该主存能提供的最大带宽是多少?

9.【P325】【2016 统考真题】假定 CPU 主频为 50MHz, CPI 为 4。设备 D 采用异步串行通信方式向主机传送 7 位 ASCII 码字符, 通信规程中有 1 位奇校验位和 1 位停止位, 从 D 接收启动命令到字符送入 I/O 端口需要 0.5ms。回答下列问题, 要求说明理由。

(1) 每传送一个字符, 在异步串行通信线上共需传输多少位? 在设备 D 持续工作过程中, 每秒最多可向 I/O 端口送入多少个字符?

(2) 设备 D 采用中断方式进行输入/输出, 示意图如下所示:



I/O 端口每收到一个字符申请一次中断, 中断响应需 10 个时钟周期, 中断服务程序共有 20 条指令, 其中第 15 条指令启动 D 工作。若 CPU 需从 D 读取 1000 个字符, 则完成这一任务所需时间大约是多少个时钟周期? CPU 用于完成这一任务的时间大约是多少个时钟周期? 在中断响应阶段 CPU 进行了哪些操作?

10.【P325】【2018 统考真题】假定计算机的主频为 500MHz, CPI 为 4。现有设备 A 和 B, 其数据传输速率分别为 2MB/s 和 40MB/s, 对应 I/O 接口中各有一个 32 位数据缓冲寄存器。回答下列问题, 要求给出计算过程。【微信公众号: 研七七】

(1) 若设备 A 采用定时查询 I/O 方式, 每次输入/输出都至少执行 10 条指令。设备 A 最多间隔多长时间查询一次才能不丢失数据?CPU 用于设备 A 输入/输出的时间占 CPU 总时间的百分比至少是多少?

(2) 在中断 I/O 方式下, 若每次中断响应和中断处理的总时钟周期数至少为 400, 则设备 B 能否采用中断 I/O 方式? 为什么?

(3) 若设备 B 采用 DMA 方式, 每次 DMA 传送的数据块大小为 1000B, CPU 用于 DMA 预处理和后处理的总时钟周期数为 500, 则 CPU 用于设备 B 输入/输出的时间占 CPU 总时间的百分比最多是多少?

11. 【P325】【2022 统考真题】假设某磁盘驱动器中有 4 个双面盘片, 每个盘面有 20000 个磁道, 每个磁道有 500 个扇区, 每个扇区可记录 512 字节的数据, 并且盘片转速为 7200rpm (转/分) 平均寻道时间为 5ms。请回答下列问题。

(1) 每个扇区包含数据及其地址信息, 地址信息分为 3 个字段。这 3 个字段的名称各是什么? 对于该磁盘, 各字段至少占多少位?

(2) 一个扇区的平均访问时间约为多少?

(3) 若采用周期挪用 DMA 方式进行磁盘与主机之间的数据传送, 磁盘控制器中的数据缓冲区大小为 64 位, 则在一个扇区的读/写过程中, DMA 控制器向 CPU 发送了多少次总线请求? 若 CPU 检测到 DMA 控制器的总线请求信号时也需要访问主存, 则 DMA 控制器是否可以获得总线使用权? 为什么?